



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEX



3ª Prova de Cálculo 1 - 25 pontos

1. Calcule as integrais

(a) (4 pontos) $\int \frac{dx}{x^2 + 3x - 40}$

(b) (4 pontos) $\int \sin t (2 - \cos^2 t)^2 dt$

(c) (4 pontos) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

2. Considere a região finita **R** do plano delimitada pelas curvas $y = x^2 - x$ e $y = x$.

(a) (4 pontos) Calcule a área de **R**.

(b) (4 pontos) Monte uma integral cujo valor dê o volume do sólido de revolução obtido girando **R** em torno: do eixo y

(c) (5 pontos) Monte uma integral cujo valor dê o volume do sólido de revolução obtido girando **R** em torno da reta $y = 2$